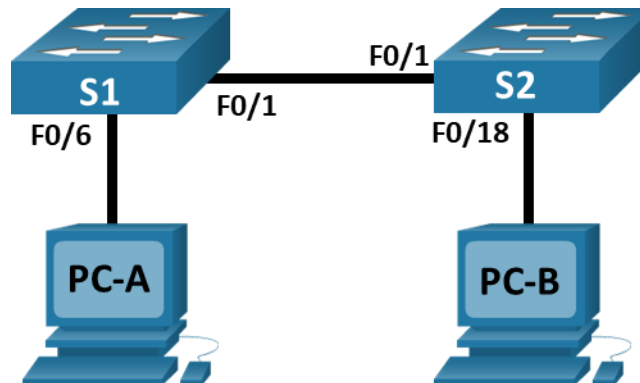


Übung - Anzeige der Switch-MAC-Adresstabelle (GDS2-PacketTracer Version) (Kursleiterversion)

Hinweis für den Kursleiter: Rote Schriftfarbe oder grauer Hintergrund kennzeichnet einen Text, der nur in der Ausgabe für den Kursleiter erscheint.

Topologie



Adressierungstabelle

Gerät	Schnittstellen	IP-Adresse	Subnetzmaske
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.1.1	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0

Zielsetzung

Teil 1: Erstellen und Konfigurieren des Netzwerks

Teil 2: Untersuchen der Switch MAC-Adresstabelle

Hintergrund/Szenario

Der Zweck eines Layer-2-LAN-Switches ist die Lieferung von Ethernet-Frames an Host-Geräte im lokalen Netzwerk. Der Switch zeichnet die Host-MAC-Adressen auf, die im Netzwerk sichtbar sind und ordnet diese MAC-Adressen seinen eigenen Ethernet-Switch-Ports zu. Diesen Vorgang nennt man Aufbau der MAC-Adresstabelle. Wenn ein Switch einen Frame von einem PC erhält, prüft er Quell- und Ziel-MAC-Adresse des Frames. Die Quell-MAC-Adresse wird aufgezeichnet und dem Switch-Port zugeordnet, von dem der Frame kam. Dann wird die Ziel-MAC-Adresse in der MAC-Adresstabelle gesucht. Wenn die Ziel-MAC-Adresse eine bekannte Adresse ist, wird der Frame über den der MAC-Adresse entsprechenden Switch-Port weitergeleitet. Wenn die MAC-Adresse nicht bekannt ist, wird der Frame über alle Switch-Ports gesendet, mit Ausnahme des Ports, über den er empfangen wurde. Es ist wichtig, die Funktion eines Switches und die Methode, mit der er Daten an das Netzwerk liefert, zu verstehen. Die Art, wie ein Switch funktioniert, hat Konsequenzen für Netzwerkadministratoren, deren Aufgabe es ist, eine sichere und konsistente Netzwerkkommunikation zu gewährleisten.

Switches werden verwendet, um Verbindungen untereinander herzustellen und Informationen an Computer in lokalen Netzwerken zu liefern. Switches liefern Ethernet-Frames an Host-Geräte, die durch die MAC-Adressen der Netzwerkkarte identifiziert sind.

Sie senden Sie Pings an verschiedene Geräte und beobachten, wie die beiden Switches ihre MAC-Adresstabellen aufbauen.

Anweisungen

Öffnen Sie zuerst die Datei „7.3.7-Lab-ViewSwitchMACAddressTable.pkt“ im Packet Tracer. Diese bekommen Sie von Ihrem Lehrer oder wird auf <https://moodle2.gds2.de/> bereitgestellt.

Untersuchen der MAC-Adresstabelle des Switches

Ein Switch erfasst MAC-Adressen und baut die MAC-Adresstabelle auf, sobald Netzwerkgeräte Kommunikation im Netzwerk initiieren.

Schritt 1: Festhalten der MAC-Adressen der Netzwerkgeräte

- Öffnen Sie die Eingabeaufforderung auf PC-A und PC-B und geben Sie **ipconfig /all** ein.

Was sind die physischen Adressen der Ethernet-Adapter?

PC-A MAC Address:

Die MAC-Adresse ist 00-00-AA-AA-AA-AA.

PC-B MAC Address:

Die MAC-Adresse ist 00-00-BB-BB-BB-BB.

- Greifen Sie über die Konsole auf Switch S1 und S2 zu und geben Sie den Befehl **show interface F0/1** auf jedem Switch ein.

Was sind aus der zweiten Zeile der Befehlsausgabe die Hardware-Adressen (oder eingebrannten Adressen (burned-in address [bia]))?

S1 Fast Ethernet 0/1 MAC Address:

MAC-Adresse für S1 F0/1 aus der Beispielaufgabe lautet 00e0.f73a.e101.

S2 Fast Ethernet 0/1 MAC Address:

MAC-Adresse für S1 F0/1 aus der Beispielaufgabe lautet 00d0.ff9e.a301.

```
S1# show interface f0/1
```

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is Fast Ethernet, address is 00e0.f73a.e101 (bia 00e0.f73a.e101)
```

```
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
```

```
<output omitted>
```

```
S2# show interface f0/1
```

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
```

```
Hardware is Fast Ethernet, address is 00d0.ff9e.a301 (bia 00d0.ff9e.a301)
```

```
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
```

```
<output omitted>
```

Schritt 2: Sehen Sie sich die Switch-MAC-Adresstabelle an.

Greifen Sie über die Konsole auf Switch S2 zu und zeigen Sie die MAC-Adresstabelle an, sowohl vor als auch nach der Durchführung von Netzwerkkommunikationstests mit dem Ping-Befehl.

- Stellen Sie eine Konsolenverbindung zu S2 her und wechseln Sie in den privilegierten EXEC-Modus.
- Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus den Befehl **show mac address-table** ein und drücken Sie die Eingabetaste.

```
S2# show mac address-table
```

Selbst wenn keine Netzwerkkommunikation über das Netzwerk initiiert wurde (d. h. kein Ping-Befehl gesendet wurde), ist es möglich, dass der Switch MAC-Adressen aus seiner Verbindung mit dem PC und dem anderen Switch erfasst hat.

Gibt es irgendwelche MAC-Adressen in der MAC-Adresstabelle?

Der Switch kann eine oder mehrere MAC-Adressen in der Tabelle haben, je nachdem, ob die Kursteilnehmer einen Ping-Befehl beim Konfigurieren des Netzwerks eingegeben haben oder nicht. Der Switch hat wahrscheinlich MAC-Adressen über den Switch-Port F0/1 von S1 erfasst. Der Switch hat mehrere MAC-Adressen von Hosts über die Verbindung zu dem anderen Switch auf F0/1 erfasst.

```
S2# show mac address-table
```

```
Mac Address Table
```

```
-----
```

```
Vlan Mac Address Type Ports
```

```
----
```

```
1 00e0.f73a.e101 DYNAMIC Fa0/1
```

Welche MAC-Adressen sind in der Tabelle gespeichert? Welchen Switch-Ports sind sie zugeordnet und zu welchen Geräten gehören sie?

Es können mehrere MAC-Adressen in der MAC-Adresstabelle aufgelistet sein, vor allem MAC-Adressen, die über Switch-Port F0/1 von S1 erfasst wurden. Im Beispiel oben ist die F0/1-MAC-Adresse von S1 zugeordnet.

Falls Sie zuvor keine MAC-Adressen von Netzwerkgeräten in Schritt 1 aufgeschrieben haben: Wie können Sie sagen, zu welchen Geräten die MAC-Adressen gehören, wenn Sie nur die Ergebnisausgabe aus dem Befehl **show mac address-table** nutzen? Funktioniert das bei allen Szenarien?

Die Ergebnisausgabe des Befehls **show mac address-table** zeigt den Port, auf dem die MAC-Adresse erfasst wurde. In den meisten Fällen wird damit angegeben, welches Netzwerkgerät zu der MAC-Adresse gehört, es sei denn, dem gleichen Port sind mehrere MAC-Adressen zugeordnet. Das passiert, wenn Switches mit anderen Switchen verbunden sind und alle MAC-Adressen der Geräte aufzeichnen, die mit dem anderen Switch verbunden sind.

Schritt 3: Löschen der MAC-Adresstabelle von S2 und erneute Anzeige der MAC-Adresstabelle

- Geben Sie im privilegierten EXEC-Modus den Befehl **clear mac address-table dynamic** ein, und drücken Sie die Eingabetaste.

```
S2# clear mac address-table dynamic
```

- Geben Sie schnell nochmals den Befehl **show mac address-table** ein.

Enthält die MAC-Adresstabelle irgendwelche Adressen für VLAN 1? Gibt es andere aufgeführte MAC-Adressen?

Nein. Der Kursteilnehmer wird wahrscheinlich feststellen, dass die MAC-Adresse für den Switch-Port F0/1 des anderen Switches schnell wieder in der MAC-Adresstabelle eingesetzt wurde.

```
S2# show mac address-table
```

```
Mac Address Table
```

```
-----
```

```
Vlan Mac Address Type Ports
```

```
-----
```

```
1 001a.e3cf.b883 DYNAMIC Fa0/1
```

Warten Sie 10 Sekunden, geben Sie den Befehl **show mac address-table** ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Gibt es neue Adressen in der MAC-Adresstabelle?

In der Realität können die Antworten unterschiedlich sein. Möglicherweise befinden sich mehr MAC-Adressen in der Tabelle. Im Packet Tracer wird wahrscheinlich nur die MAC-Adressen von Switch-Port F0/1 von S1 zu sehen sein, welche durch STP-Kommunikation mit S2 zugeordnet wurde.

Schritt 4: Senden eines Ping-Befehls von PC-B an die Geräte im Netzwerk und Anzeige der Switch-MAC-Adresstabelle

- Öffnen Sie an PC-B die Eingabeaufforderung und geben **arp -a** ein.

Abgesehen von Multicast- oder Broadcast-Adressen, wie viele Geräte-IP-zu-MAC-Adresspaare wurden von ARP erfasst?

Die Antworten können in der Realität variieren. Der ARP-Cache kann keinerlei Einträge enthalten oder er kann die Zuordnung der Gateway-IP-Adresse zur MAC-Adresse enthalten.

```
C:\Users\PC-B> arp -a
```

```
<output omitted>
```

```
Interface: 192.168.1.2 --- 0x6
```

```
Internet Address Physical Address Type
```

```
192.168.1.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
```

```
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
```

```
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
```

```
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
```

Im PacketTracer ist der ARP-Cache leer.

- Senden Sie von der Eingabeaufforderung von PC-B einen Ping an PC-A, S1 und S2.

Haben alle Geräte erfolgreich geantwortet? Falls nicht, prüfen Sie Verkabelung und IP-Konfigurationen.

Wenn das Netzwerk korrekt verkabelt und konfiguriert ist, sollte die Antwort Ja sein.

- Geben Sie über eine Konsolenverbindung an S2 den Befehl **show mac address-table** ein.

Hat der Switch der MAC-Adresstabelle weitere MAC-Adressen hinzugefügt? Falls ja, welche Adressen und welche Geräte?

Die Antworten können in der Realität variieren. Im Packet Tracer wurden folgende MAC-Adresszuordnung hinzugefügt.

```
S2#show mac-address-table
          Mac Address Table
-----
Vlan      Mac Address      Type      Ports
----      -
1         0000.aaaa.aaaa    DYNAMIC   Fa0/1
1         0000.bbbb.bbbb    DYNAMIC   Fa0/18
1         000a.4133.685b    DYNAMIC   Fa0/1
1         00e0.f73a.e101    DYNAMIC   Fa0/1
```

Öffnen Sie an PC-B eine Eingabeaufforderung und geben Sie wieder **arp -a** ein.

Enthält der PC-B-Cache zusätzliche Einträge für alle Netzwerkgeräte, an die ein Ping gesendet wurde?

Die Antworten können in der Realität variieren. ARP-Cache von PC-B im Packet Tracer.

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           0000.aaaa.aaaa        dynamic
192.168.1.11          000a.4133.685b        dynamic
192.168.1.12          0030.f25a.be14        dynamic
```